Lezione 5 10/03/26 2026

- **esperimento aleatorio o casuale**

  sequenza di procedure che, se ripetute più volte nelle stesse condizioni, producono risultati diversi

- **spazio campionario**

  Ω = insieme dei possibili risultati

Esempio

lancio di una moneta	$\Omega = \{T, C\}$
lancio di un dado	$\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$
prima volta che esce testa	$\Omega = \mathbb{N} \setminus \{0\}$
altezza di uno studente	$\Omega = \mathbb{R}$

- **Evento**

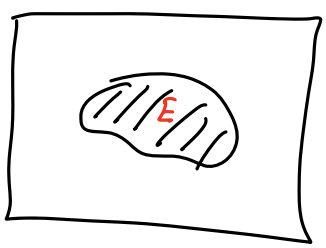
Un sottoinsieme E di Ω è chiamato evento

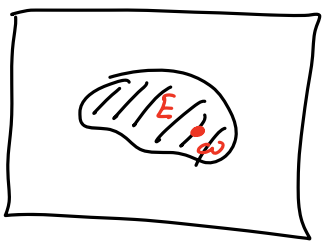
cioè è una collezione di possibili risultati

Se il risultato dell'esperimento è $\omega \in \Omega$ diremo che

a) E si è verificato / accaduto se $\omega \in E$

b) E non si è verificato / accaduto se $\omega \notin E$





E è accaduto



E non è accaduto

Ω : evento certo

$\varnothing$: evento impossibile

$\{\omega\}$: evento elementare $\omega \in \Omega$

evento opposto $\overline{E} = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin E\}$

evento congiunto $E \cap F = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in E \text{ e } \omega \in F\}$

unione di due eventi $E \cup F = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in E \text{ o } \omega \in F\}$

se $E \cap F = \phi$ E ed F sono eventi disgiunti

Esempio lancio di un dado a 6 facce

$\Omega = \{1, 2, .., 6\}$

$E =$ " esce un numero pari " $= \{2, 4, 6\}$

$F =$ " esce un numero primo " $= \{1, 2, 3, 5\}$

Se esce 4 E è accaduto F non è accaduto

evento opposto $\overline{E} = \{1, 3, 5\}$

evento congiunto $E \cap F = \{2\}$

evento unione $E \cup F = \Omega$ evento certo

- Probabilità (distribuzione di probabilità)

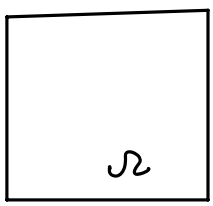
Per ogni evento $E \subseteq \Omega$ è associato un valore $\mathbb{P}[E]$ detto probabilità dell'evento E tale che

a) $\mathbb{P}[\Omega] = 1$

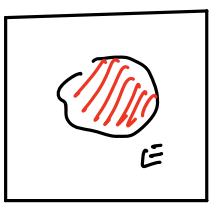
b) $0 \leq \mathbb{P}[E] \leq 1 \quad \forall E \subseteq \Omega$

c) se E ed F sono due eventi disgiunti: $E \cap F = \phi$

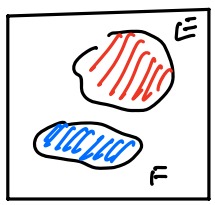
allora $\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F]$



AREA 1



$1 \leq \mathbb{P}[E] \leq 1$



$\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F]$

Esempio (dado equilibrato)

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}$$

$$\mathbb{P}[E] = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{6} \simeq 0.166 \simeq 17\%$$

$$\mathbb{P}(\underset{E}{\text{"esce un numero pari"}}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\%$$

$$\mathbb{P}(\underset{F}{\text{"esce un numero primo"}}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 67\%$$

$$\mathbb{P}(E \cup F) = \mathbb{P}(\Omega) = 1 \qquad \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F] = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6} > 1$$

Esempio 5

lancio di due dadi

$\mathbb{P}[$ "somma 7" $]$ $\mathbb{P}[$ "somma 11" $]$

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$\mathbb{P}[$ "somma 7" $] = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \simeq 17\%$

$\mathbb{P}[$ "somma 11" $] = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \simeq 5.6\%$

Lo spazio campionario $\Omega = \{2, \dots, 12\}$ non è equiprobabile

Esempio 6

lancio di due dadi

$\mathbb{P}[$ "somma 9" $]$ $\mathbb{P}[$ "somma 10" $]$

$9 = 1+2+6$ $1+3+5$ $1+4+4$ $2+2+5$ $2+3+4$ $3+3+3$

$3 \times 2 = 6$ $3 \times 2 = 6$ 3 3 $3 \times 2 = 6$ 1

$10 = 1+3+6$ $1+4+5$ $2+2+6$ $2+3+5$ $2+4+4$ $3+3+4$

$3 \times 2 = 6$ $3 \times 2 = 6$ 3 $3 \times 2 = 6$ 3 3

$\mathbb{P}[$ "somma 9" $] = \frac{25}{6^3} = \frac{25}{216} \simeq 11.6\%$

$\mathbb{P}[$ "somma 10" $] = \frac{27}{6^3} = \frac{27}{216} = \frac{1}{8} = 12.5\%$

Lezione 6 11/03/26 3 ore

Prop (proprietà elementari di probabilità)

a) $\mathbb{P}[\emptyset] = 0$

b) $\mathbb{P}[\bar{E}] = 1 - \mathbb{P}[E]$

c) se $E \subseteq F$ $\mathbb{P}[E] \leq \mathbb{P}[F]$

d) $\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F] - \mathbb{P}[E \cap F]$

e) se $E_1, \dots, E_n$ è una famiglia di eventi a due a due disgiunti ($E_i \cap E_j = \emptyset$) allora

$$\mathbb{P}[E_1 \cup \dots \cup E_n] = \mathbb{P}[E_1] + \dots + \mathbb{P}[E_n]$$

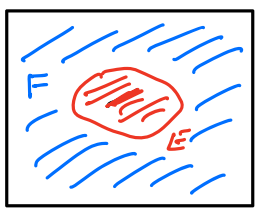
c) principio di inclusione esclusione

$$\mathbb{P}[E_1 \cup E_2 \cup E_3] = \mathbb{P}[E_1] + \mathbb{P}[E_2] + \mathbb{P}[E_3] - (\mathbb{P}[E_2 \cap E_2] + \mathbb{P}[E_1 \cap E_3] + \mathbb{P}[E_2 \cap E_3]) + \mathbb{P}[E_2 \cap E_2 \cap E_3]$$

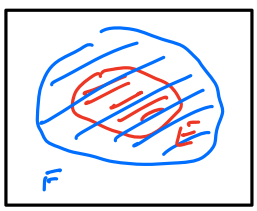
commento su come si generalizza

Intuizione

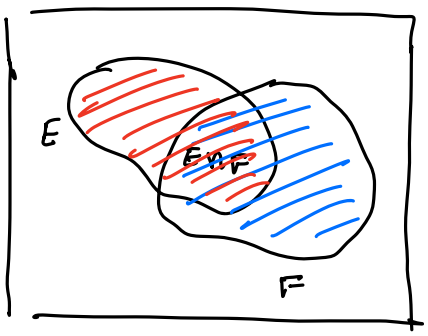
b)



c)



d)



Esempio paradosso dei compleanni

anno di 365 giorni uscite equiprobabili

E = "almeno due persone nate lo stesso giorno in un gruppo di n persone"

$n = 2$ $\quad \mathbb{P}[E] = \frac{1 \cdot 365}{365^2} = \frac{1}{365} \simeq 0.003 = 0.3\%$

$n = 3$ $\quad \mathbb{P}[E] = \mathbb{P}[E_{12} \cup E_{13} \cup E_{23}] =$

$= 3\,\mathbb{P}[E_{12}] - 3\,\mathbb{P}[E_{12} \cap E_{13}] + \mathbb{P}[E_{12} \cap E_{13} \cap E_{23}]$

$= \underbrace{3\,\frac{1}{365}}_{0.008219} - 3\,\frac{1}{(365)^2} + \frac{1}{(365)^2} \simeq 0.0082042$

$\simeq 0.8\%$

$n \leq 365$

$\bar{E}$ = "tutte persone nate in giorni diversi"

$\mathbb{P}[E] = 1 - \mathbb{P}[\bar{E}] = \frac{365\,364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n} =$ $\quad n \leq 365$

$= 1 - 1\left(1 - \frac{1}{365}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{365}\right)$

$\simeq 1 - 1\, e^{-\frac{1}{365}} \cdots e^{-\frac{n-1}{365}} = 1 - e^{-\frac{1}{365}(1 + \cdots + n-1)}$

$1 + x \simeq e^x \qquad |x| \ll 1$

$= 1 - e^{-\frac{n(n-1)}{2}\frac{1}{365}}$

$\simeq 1 - e$

$q_n = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{1}{365}\right)^n = 1 - e^{-n/365}$

p_n = esatto $\qquad p'_n$ = approssimato $\qquad q_n$ = nato il mio stesso giorno

n	p_n	p'_n	q_n
2	0.00274	0.00274	0.005
3	0.00820	0.00819	0.008
5	0.0271	0.0270	0.014
10	0.117	0.116	0.027
20	0.411	0.406	0.053
23	0.507	0.500	0.061
30	0.706	0.696	0.079
50	0.970	0.965	0.128
100	1.00000	1.00000	0.240

- Spazi di probabilità finiti

Uno spazio di probabilità si dice **finito** se $\#\Omega = N \in \mathbb{N}$

cioè $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ $\quad \omega_i \neq \omega_j$ se $i \neq j$

La probabilità di un evento E si può calcolare conoscendo la probabilità degli eventi elementari:

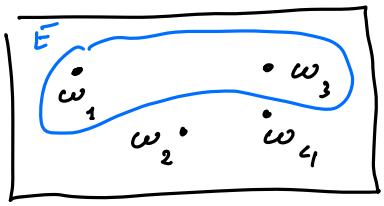
ω	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
ω_1	p_1
$\vdots$	
ω_N	p_N

dove $p_1, \dots, p_N \geq 0$ e $p_1 + \dots + p_N = 1$

Infatti se $E = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_M}\}$ $\quad \#E = M$

$$\mathbb{P}[E] = \mathbb{P}[\{\omega_{i_1}\} \cup \dots \cup \{\omega_{i_M}\}] = \mathbb{P}[\{\omega_{i_1}\}] + \dots + \mathbb{P}[\{\omega_{i_M}\}]$$

$$= p_{i_1} + \dots + p_{i_M}$$



$E = \{\omega_1, \omega_3\}$

$\mathbb{P}[E] = p_1 + p_3$

Oss: poiché $p_1, \dots p \geq 0$ e $p_1 + \dots + p_N = 1$ allora

$0 \leq p_i \leq 1 \quad \forall i = 1, \dots, N$

Esempio: lancio moneta truccata

$\Omega = \{T, C\}$ $\qquad p+q=1 \quad q=1-p$

ω	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
T	p
C	q

$p \geq 0 \quad q \geq 0 \qquad q = 1-p$

$p+q=1 \iff 0 \leq p \leq 1$

p = probabilità di testa $\qquad 1-p$ = probabilità di croce

moneta equilibrata $\qquad p = 1-p \iff p = 1/2$

- **Spazi di probabilità equiprobabili**

Uno spazio di probabilità finito si dice **equiprobabile** se tutti i possibili risultati hanno la stessa probabilità

Se $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\} \qquad N = \#\Omega$ allora

$p_1 = \dots = p_N$. Poiché $\underbrace{p_1 + \dots + p_N}_{N \text{ volte}} = 1$ segue che

allora $p_1 = \dots = p_N = \frac{1}{N}$ e

se E è un evento $\#E = M$

$$\mathbb{P}[E] = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{M}{N} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

- Richiami di calcolo combinatorio

fattoriale $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ $\quad 0! = 1$ $\quad n \in \mathbb{N}$

coeff. binomiale $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ $\quad n \in \mathbb{N}$ $\quad k \in \mathbb{N}$ $\quad 0 \le k \le n$

- permutazioni e combinazioni

Contano il numero di modi in cui da un'urna contenente n oggetti distinti ne posso estrarre k, k si chiama lunghezza

modalità di estrazione

a) con ripetizione: l'oggetto estratto viene rimesso nell'urna per cui lo stesso oggetto può essere estratto più volte

b) senza ripetizione: l'oggetto estratto non viene rimesso nell'urna per cui un oggetto può essere estratto una volta sola

modalità di codifica dell'estrazione

a) permutazioni: si tiene conto dell'ordine

b) combinazioni non si tiene conto dell'ordine

- permutazioni di n oggetti di lunghezza k senza ripetizione

$0 \le k \le n$ $\quad \underbrace{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}_{k\text{-fattori}} = \frac{n!}{(n-k)!}$

permutazioni di lunghezza 0: $\frac{n!}{n!} = 1$ $\quad k = 0$

permutazioni di lunghezza n = permutazioni: $\frac{n!}{0!} = n!$

- permutazioni di n oggetti di lunghezza k con ripetizione

$k \in \mathbb{N}$ $\quad \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k\text{ fattori}} = n^k$

- combinazioni di n oggetti di lunghezza K senza ripetizioni

$0 \le K \le n$

$$\frac{\overbrace{n\,(n-1)\dots(n-K+1)}^{K\text{-fattori}}}{\underbrace{K!}_{\text{permutazioni di } K \text{ oggetti}}} = \frac{n!}{(n-K)!\,K!} = \binom{n}{K}$$

- combinazioni di n oggetti di lunghezza K senza ripetizioni

$K \in \mathbb{N}$ $\qquad \binom{n+K-1}{K}$

- Proprietà coeff. binomiale

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{K} = \binom{n}{n-K}$$

$$\binom{n}{K} = \binom{n-1}{K-1} + \binom{n-1}{K}$$

$$\sum_{K=0}^{n} \binom{n}{K} a^K b^{n-K} = (a+b)^n$$